

Kızılötesi (IR) İzge Tabanlı Otonom Yangın Tespit, Hedef Takip ve Söndürme Robotu Tasarımı

Projenin Amacı

Bu laboratuvar çalışmasının amacı; belirli bir kızılötesi (IR) dalga boyundaki termal radyasyon yayılımlarını algılayan elektro-optik sensör ağlarını, diferansiyel sürüş (differential drive) kinematiği ile entegre etmektir. Amacımız sadece ateşi bulmak değil; hareket (tekerlekler), açısız tarama (servo) ve akışkan transferi (su pompası) gibi birbirinden tamamen farklı elektriksel karakteristiklere ve akım taleplerine sahip üç ayrı endüktif eyleyiciyi (aktüatörü) aynı işlemci üzerinde, eşzamanlı ve elektriksel olarak izole bir şekilde yönetebilen kapalı çevrim bir mekatronik sistem tasarlamaktır.

Kullanılacak Temel Donanımlar

- 1 adet Mikrodenetleyici Geliştirme Kartı (Arduino Nano / Uno vb.).
- Çoklu Optik Alev (Flame) Sensör Dizilimi (Minimum 3 adet, IR spektrumlu).
- 1 adet Çift Kanallı Motor Sürücü Entegresi veya Modülü (Diferansiyel sürüş için).
- 2 adet Redüktörlü DC Motor ve Tekerlek Takımı.
- 1 adet Açısız Konumlandırma Aktüatörü (Mini Servo Motor).
- 1 adet Düşük Voltajlı Dalgıç Sıvı Pompası (DC Motor).
- Sıvı Pompası İçin Güç Anahtarlama ve Koruma Topolojisi (N-Kanal MOSFET vb.).
- Çoklu Aktüatör İzolasyonu İçin Güç Dağılım Elemanları (Kapasitörler, Optokuplörler).
- Şase, Su Haznesi, Püskürtme Nozulu ve Taşınabilir Güç Kaynağı (Li-Po Batarya vb.).

Sistemin Çalışma Prensipleri

Sistem, ateşin (alevin) yaydığı spesifik kızılötesi dalga boylarını algılayan fotodiyot/fototransistör tabanlı sensörlerin geometrik bir dizilimi üzerinden çalışır. Robotun ön, sağ ve sol bölgelerini tarayan bu sensörler, ortamdaki radyasyon yoğunluğunu mikrodenetleyiciye iletir. İşlemci bu verileri bir vektör matrisine dönüştürerek yangının robota göre bağıl konumunu (açısını) ve yakınlığını hesaplar. Elde edilen yön vektörü, motor sürücü modülü üzerinden tekerleklerle aktararak hedefe doğru otonom bir seyir başlatılır. Robot yangına fiziksel olarak müdahale edilecek yakınlığa (kritik eşik) ulaştığında sürüş motorlarını kilitler ve "Söndürme Fazı"na geçer. Bu fazda işlemci, bir yandan sıvı pompasını devreye sokarak suyu nozula basarken, diğer yandan bu nozulu taşıyan servo motoru belirli bir açıda sağa-sola tarama (sweep) yapacak şekilde sürer. Yangın sönümlendiğinde optik sensörler bunu algılar ve sistem başlangıçtaki devriye/bekleme durumuna geri döner.

1. Spektral Karakterizasyon, Çevresel Gürültü ve Kör Nokta Analizi

- **Optoelektronik Filtreleme Görevi:** Kullanılacak olan alev sensörlerinin literatürde tipik olarak hangi spektral bantta (Örn: 760 nm - 1100 nm) hassasiyet gösterdiği incelenmelidir. Güneş ışığı veya laboratuvarındaki halojen lambalar da yüksek miktarda IR dalgası yaydığından, sistemin aydınlık bir odada camdan vuran güneş ışığını "yangın" olarak algılamasını (False-Positive) engellemek kritik bir mühendislik problemidir. Sensörün üzerindeki donanımsal op-amp eşliğinin nasıl kalibre edileceği ve yazılımsal doğrulama filtrelerinin (peş peşe okuma teyitleri) nasıl kurulacağı analiz edilmelidir.
- **Geometrik Dizi Tasarımı:** Hedefin uzaysal yönünü doğru tayin edebilmek için 3 adet (Sol, Merkez, Sağ) sensörün robot şasesi üzerine hangi açılarla yerleştirilmesi gerektiği belirlenmelidir. Sensörlerin veri sayfasındaki görüş açıları (Field of View - FOV) hesaplanarak, robotun önünde hiçbir kör nokta (blind spot) kalmayacak şekilde topolojik bir yerleşim tasarlanmalıdır.

2. Yüksek Endüktif Yük Çakışması ve Katmanlı Güç İzolasyonu (Donanım Krizi)

- **Problem Tespiti:** Bu projede eşzamanlı çalışacak 2 adet tekerlek motoru, 1 adet nozul tarama servosu ve 1 adet su pompası bulunmaktadır. Söndürme fazına geçildiği an; tekerlekler aniden frenlenecek (sisteme Ters EMK basacak), servo motor mekanik hareketine başlayacak ve sıvı pompası çok yüksek bir kalkış akımı (Inrush Current) çekecektir. Tüm bu ağır yüklerin gücü tek bir hattan (özellikle mikrodenetleyicinin kendi 5V regülatörü üzerinden) çekilmeye çalışılırsa, sistem anında gerilim çökmesine (Brown-out) uğrayıp sürekli resetlenecektir.
- **Güç Dağılım Mimarisi Görevi:** Lojik kontrol biriminin (işlemcinin hassas beyni) besleme hattı ile, bu ağır endüktif yüklerin besleme hatlarının fiziksel olarak birbirinden nasıl ayrıştırılacağı (Yıldız Topraklama / Star Grounding, bağımsız voltaj regülatörleri veya Opto-izolatör kullanımı) tasarlanmalıdır. Su pompasını sürmek için mekanik bir röle yerine, yüksek frekanslı anahtarlamaya ve PWM'e uygun bir güç yarı iletkeni (MOSFET) topolojisi kurgulanmalı ve ters EMK'yı sönmüleyecek Flyback diyotları şemaya eklenmelidir.

3. Çoklu Eyleyici (Multi-Actuator) Asenkron Durum Makinesi (Yazılım Mimarisi)

- **Kinematik Yönelim Matrisi:** Sensörlerden gelen lojik okumalar (Örn: Sol=0, Merkez=1, Sağ=0 durumu veya Sol=1, Merkez=1, Sağ=0 durumu) için robotun diferansiyel tekerleklerinin hangi yönde ve hızda (PWM) dönmesi gerektiğini belirleyen bir karar (Truth Table) matrisi oluşturulmalı ve bu matris if/else/switch yapılarıyla koda entegre edilmelidir.

- **Asenkron Söndürme Algoritması:** En kritik yazılım görevi söndürme fazında ortaya çıkar. Robot aynı anda hem su pompasını çalıştırmalı, hem servo motor ile saniyede birkaç derece değişen otonom bir "Tarama" (Sweep) hareketi yapmalı, hem de bu süreç devam ederken alev sensörlerini okuyarak yangının sönüp sönmediğini sürekli kontrol etmelidir. Bu üç işlemin birbirini bloklamaması şarttır. Eğer servo dönerken sisteme delay() komutu atılırsa, o süre boyunca sensörler okunamayacağı için robot kör kalır. Yazılım, işlemciyi durduran statik gecikme fonksiyonları kullanılmadan, zaman bölmeli (Time-multiplexed) bir asenkron durum makinesi (FSM / millis()) tabanlı zamanlama) ile kurgulanmalıdır.

Proje İş Paketleri ve Tasarım Yol Haritası

Tasarım sürecinin eksiksiz tamamlanması için aşağıdaki adımların sırasıyla takip edilmesi gerekmektedir:

- 3 adet IR alev sensörü, robotun önünde kör nokta bırakmayacak (FOV açıları keşiyecek) şekilde şaseye fiziksel olarak açılı yerleştirilecek.
- Sensörlerin üzerindeki trimpotlar laboratuvar ortamındaki standart ortam ışığını reddedecek, yalnızca gerçek bir alev kaynağına tepki verecek şekilde kalibre edilecek.
- Robotun yön bulma algoritması için, sensör kombinasyonlarına karşılık gelen sağ ve sol motor PWM/yön hızlarını belirten bir kinematik Doğruluk Tablosu (Truth Table) oluşturulacak.
- Pompa ve motorların anlık akım piklerinin işlemciyi resetlememesi için, lojik (5V) besleme hattı ile motorların yüksek akım besleme hatları birbirinden elektriksel olarak izole edilecek (Star Grounding).
- Su pompasını güvenli bir şekilde tetiklemek ve gerekirse su debisini kontrol edebilmek (PWM) için N-Kanal MOSFET ve Flyback diyot tabanlı bir anahtarlama devresi tasarlanacak.
- Söndürme fazındaki yazılım kurgusunda delay() komutları tamamen silinerek; suyun basılması, servonun sağa-sola süpürme hareketi yapması ve yangın durumunun kontrol edilmesi işlemleri millis() tabanlı asenkron bir döngüde birleştirilecek.

Kaynaklar

- <https://www.alldatasheet.com/>
- <https://320volt.com/>
- <https://diyet.net/>
- <https://www.allaboutcircuits.com/>
- <https://www.electronics-tutorials.ws/>